

2026 年全市初中九年级第一次质量调查

物理试卷

(本试卷共 24 道题；满分 80 分物理和化学考试时长共 150 分钟)

考生注意：所有试题必须在答题卡指定区域内作答，在本试卷上作答无效

一、选择题(本题共 9 小题，每小题 2 分，共 18 分。第 1~6 题只有一项符合题目要求；第 7~9 题有多项符合题目要求，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分)

1. 《古今注》中记载：大章车，亦曰记里车。如图所示，车上为二层，皆有木人，行一里，下层击鼓。行十里，上层击鐃(注：鐃，古代的乐器)。下面有关声现象的说法中正确的是()



- A. 鼓和鐃发出的声音不是由物体振动产生的
 - B. 人们能分辨出鼓和鐃的声音是因为它们发出声音的响度不同
 - C. 人们听到的鼓声和鐃声主要是通过空气传入人耳的
 - D. 人们根据听到的声音能确定车行驶的距离，说明声音可以传递能量
2. “天雨新晴，北风寒彻，是夜必霜”。下列词语对应的物态变化和“霜”的形成相同的是()

- A. 大雾弥漫 B. 万里雪飘 C. 露似珍珠 D. 冰冻三尺

3. 科技改变生活，创新引领未来！如图所示，智能手表可以显示时间、体温、心率等信息，方便监测身体状态。下列关于该智能手表的说法正确的是()



- A. 橡胶表带是绝缘体，绝缘体在任何条件下都不导电

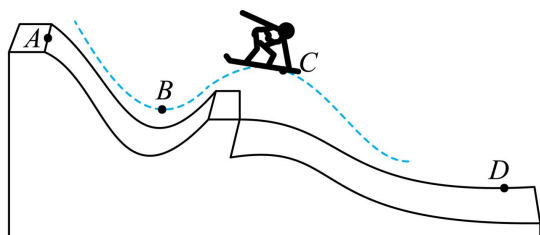
- B. 手表里的芯片主要由超导材料制成
- C. 铁比铜更适合做手表内部的导线
- D. 屏幕使用的发光二极管主要是由半导体材料制成的
4. 如图所示的人脸识别系统被广泛运用。关于人脸识别系统，下列选项说法正确的是（ ）



- A. “刷脸机”的镜头相当于一个凹透镜
- B. “刷脸”的人要位于摄像头两倍焦距以外
- C. 人脸通过“刷脸机”镜头所成的像是正立的实像
- D. 要使屏幕上人脸的像变大，人脸需远离“刷脸机”镜头
5. 下列情况符合安全用电原则的是（ ）
- A. 用湿手可以拨动开关
- B. 多个大功率用电器同时使用一个插座
- C. 三孔插座应接保护线
- D. 家庭电路中的开关应该接在中性线上
6. 茶起源于中国，盛行于世界。如图所示，在泡茶的过程中，下列说法正确的是（ ）



- A. 烧水时通过热传递改变水的内能
- B. 泡茶时，热水把温度传递给了茶叶
- C. 泡茶时茶叶的温度升高，茶叶的内能减小
- D. 茶水变冷后，其内能变为零
7. 在刚刚结束的 2026 年米兰冬奥会上，我国运动员苏翊鸣获得单板滑雪男子坡面障碍技巧金牌。如图所示，苏翊鸣在滑行过程中运动轨迹经过了图中的 A 、 B 、 C 、 D 四个位置。下列说法正确的是（ ）

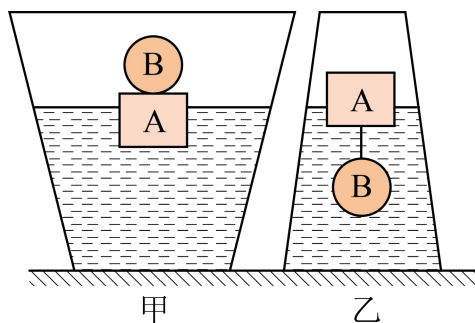


- A. 从 A 到 D ，苏翊鸣的机械能逐渐减小
- B. 在最高点 C ，苏翊鸣的运动速度不为零
- C. 从 A 到 B 加速滑行，苏翊鸣的重力势能主要转化为动能
- D. 他从斜坡上下滑过程中所受的重力和地面对他的支持力是一对平衡力

8. 在初中电学学习中，有四个同学们非常熟悉的实验：a、探究电流与电压的关系；b、探究电流与电阻的关系；c、探究串联电路电压的规律；d、探究影响电阻大小的因素。关于这四个电学实验，下列说法中正确的是（ ）

- A. a 实验中可用小灯泡替代定值电阻
- B. b 实验中滑动变阻器的主要作用是改变定值电阻两端的电压
- C. c 实验中多次测量目的是为了寻找普遍规律
- D. d 实验中采用了控制变量法和转换法

9. 水平桌面上放置有甲、乙两个底面积和质量都相同的玻璃杯，杯内装有适量的水，水面相平。将物体 A、B 分别放入甲、乙两杯水中，物体静止时如图所示，下列说法正确的是（ ）

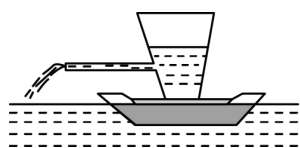


- A. 放入物体后两容器对桌面的压强相等
- B. 图乙中剪断细线，若 B 下沉，则 A 所受浮力变小
- C. 放入物体后，甲容器底部受到水的压强小于乙容器底部受到水的压强
- D. 图乙中若 AB 之间细线的拉力为零，则物体 B 的密度等于水的密度

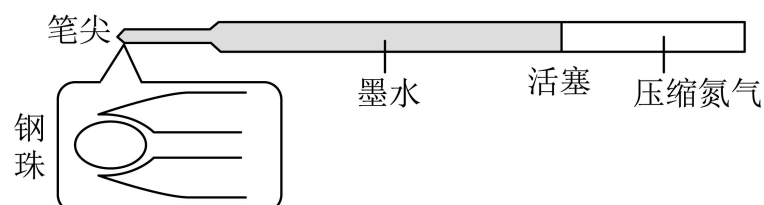
二、填空题（本题共 6 小题，每空 1 分，共 12 分）

10. 将纸餐盘、纸杯和吸管按照如图方式粘合在一起做成“纸杯船”。往纸杯里倒一些水，水从吸管喷出时，纸杯船就会前进，说明力的作用是_____的；以纸杯为参照物，纸餐

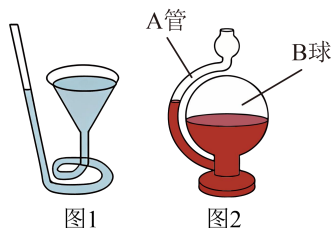
盘是_____（选填“运动”或“静止”）的。



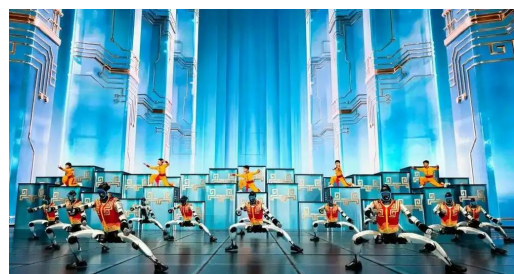
11. 在空间站用钢笔书写时，墨水不会自动往下流，导致书写断断续续，为此，工程师设计出了如图所示的“太空圆珠笔”。书写过程中，笔芯内墨水的质量_____（变大/变小/不变），笔芯内氮气的密度_____（变大/变小/不变）。



12. 如图 1 是一款自带吸管的创意玻璃杯，该玻璃杯_____（选填“属于”或“不属于”）连通器；图 2 所示是一个创意“预报瓶”，A 管与 B 球的下部连通，内装有红墨水，其中 A 为上端开口的玻璃管，B 为密闭的球。在同一地点，当天气由晴天转为阴天，外界大气压变小时，A 管内的液面将_____（选填“上升”、“下降”或“保持不变”）。



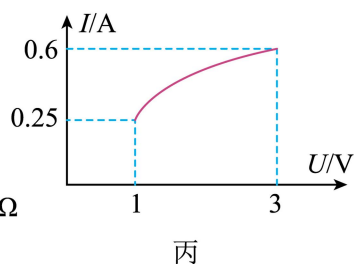
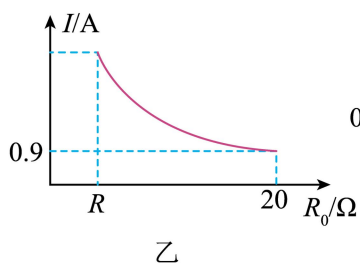
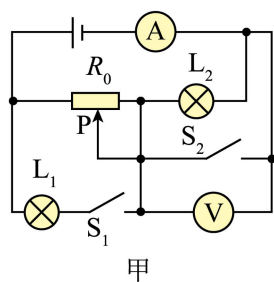
13. 在 2026 年的春晚舞台上，机器人与少年武者共同表演了《武 BOT》节目，打破了科技与传统的边界，以人机共武的创新形式，让千年武术在数字时代重焕生机，如图所示。机器人表演的精彩场面是由通信卫星通过_____传到全国各地，机器人在舞动时消耗的电能属于_____（选填“一次”或“二次”）能源。



14. 如图，加油站工作人员提取油枪加油前，手必须触摸静电释放器确保安全。静电释放器的材质是_____（填“导体”或“绝缘体”），若人体带负电，触摸静电释放器时，电流方向是从_____（填“大地流向人手”或“人手流向大地”）。

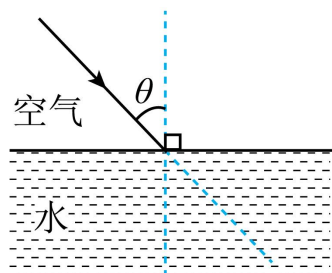


15. 将标有“? 3 A”字样的滑动变阻器 R_0 接入如图所示电路，电源电压保持不变，电压表测量范围为 $0 \sim 15\text{V}$ ，电流表测量范围为 $0 \sim 3\text{A}$ 。闭合开关 S_1 、 S_2 ，在保证电路安全的前提下最大范围移动滑动变阻器的滑片，绘制出电流表与滑动变阻器阻值的关系图像，如图乙所示。断开开关 S_1 、 S_2 ，在保证电路安全的前提下最大范围移动滑动变阻器的滑片，绘制出电流表与电压表的关系图像，如图丙所示。则电源电压为_____V；乙图像中 R 对应的电阻值为_____ Ω 。

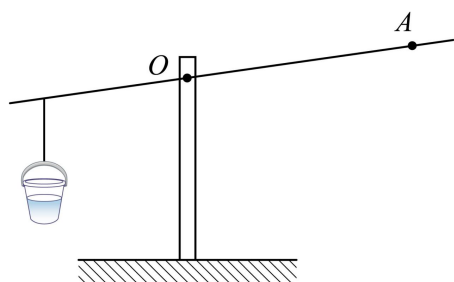


三、作图题（本题共 2 小题，每小题 2 分，共 4 分）

16. 如图所示，一束光线斜射向水面，请画出反射光线和折射光线。

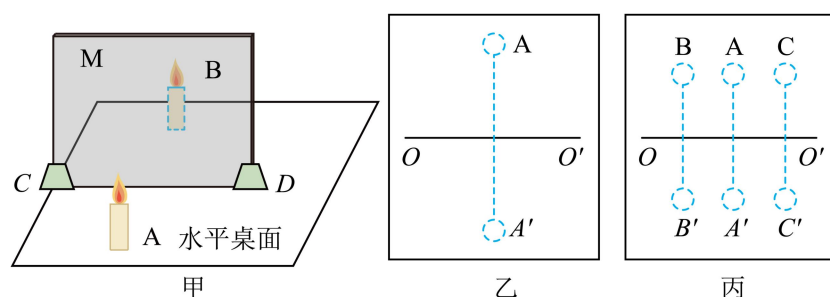


17. 如图所示是古人用来汲水的桔槔示意图。请在图中画出向上提水时作用在 A 点的最小动力 F_1 的示意图及阻力 F_2 的示意图。



四、实验题（本题共 4 小题，共 24 分）

18. 小明和小华做“探究平面镜成像的特点”的实验。



(1)小明用如图甲所示的器材进行实验。首先，他在水平桌面上铺一张白纸，白纸上竖直放置玻璃板，用玻璃板代替平面镜的好处是_____。

(2)接下来，小明选用两支完全相同的蜡烛，将点燃的蜡烛 A 放置在 M 前，在 M 后移动未点燃的蜡烛 B，直到从玻璃板前面的_____（选填“相同”或“不同”）位置看去，蜡烛 B 与蜡烛 A 的像完全重合，这说明平面镜所成的像与物_____。

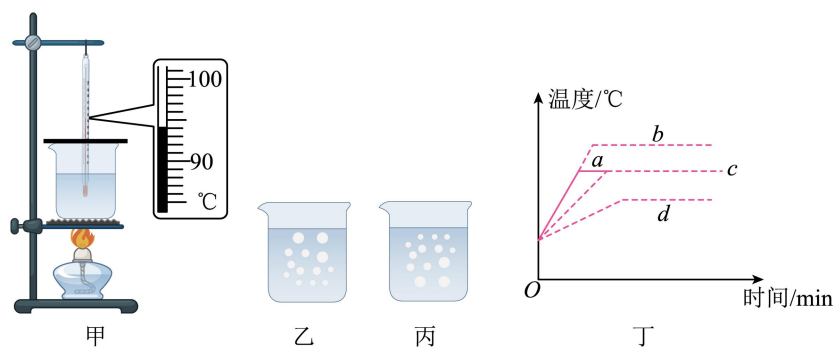
(3)小明发现 M 在水平桌面上的位置偏左，担心滑落，于是仅将竖立的 M 沿 CD 方向水平向右平移一段距离，则蜡烛 A 的像相对于桌面_____（选填“向左”、“向右”或“不发生”）移动。

(4)图乙、丙所示的分别为小明和小华的实验记录单，他们经过思考和分析，发现两个人的实验方案都有缺陷，请你分别具体指出这两个实验方案中的缺陷所在。

①小明的实验方案缺陷在于：_____；

②小华的实验方案缺陷在于：_____。

19. 同学们在实验室做“探究水在沸腾前后温度变化的特点”实验，当水温为 82°C 时开始记录数据，以后每隔 1 min 读一次温度计的示数，直到水沸腾一段时间后停止读数，其数据记录如表所示。



(1)组装器材时，应按照_____（选填“自上而下”或“自下而上”）的顺序进行。

(2)如图甲所示，是第 3min 的温度计的示数，读数为_____°C。

时间/min	0	1	2	3	4	5	6	7
温度/°C	82	86	89		98	98	98	98

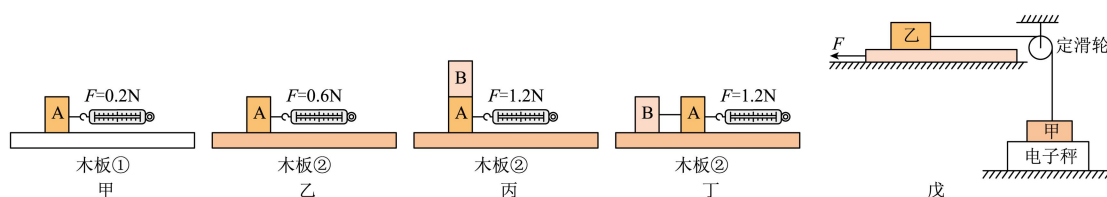
(3)实验计时的第 1.5 min，水中气泡上升的情景为如图中的_____（选填“乙”或“丙”）所示。

(4)水沸腾后撤去酒精灯，发现水不再沸腾，说明沸腾的条件是达到沸点，_____。

(5)实验中给一定质量的水加热，其温度与时间的关系如图丁中 a 图线所示，若其他条件不变，仅将水的质量增加，则温度与时间的关系图线应如图丁中的_____。

A. a 图线 B. b 图线 C. c 图线 D. d 图线

20. 为了探究“滑动摩擦力大小与哪些因素有关”，某同学利用完全相同的两块木块 A、B 设计了如图所示的实验。



(1)如图甲所示，实验时用弹簧测力计水平向右匀速拉动木块。此时，木块所受的滑动摩擦力的大小等于弹簧测力计的示数，该实验的原理是_____。

(2)比较图乙、丙两次实验，得到初步结论：滑动摩擦力的大小与_____有关。

(3)比较图丙、丁两次实验，得到初步结论：滑动摩擦力的大小与_____无关。

(4)接下来该同学对该实验进行了改进，设计了如图戊所示的实验装置：

①实验前，首先用电子秤测出甲、乙两物体的质量分别为 m_1 和 m_2 ；

②实验中，再次读数时除要保持甲物体在电子秤上静止外，还需控制_____（多选）。

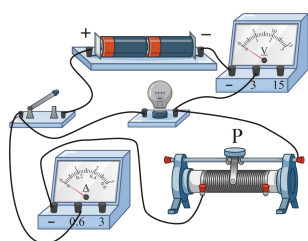
- A. 匀速直线拉动长木板
- B. 乙物体与长木板之间保持相对运动
- C. 甲物体的质量一定大于乙物体的质量
- D. 定滑轮左侧连接乙的绳子必须保持水平

③定滑轮可以改变力的方向，但是不能改变力的大小，所以绳子对甲、乙物体的拉力相等。

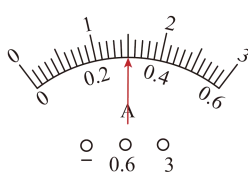
正确操作的情况下读出电子秤示数为 m_3 ，则物体乙所受的摩擦力大小为_____。（用字母表示）

④若在乙物体上放一个大砝码，再次拉动长木板，则电子秤的示数会_____（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

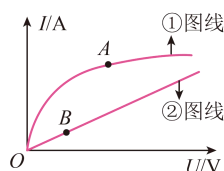
21. 小明做测量“小灯泡正常发光时电阻”的实验，电源电压恒为 $3V$ ，小灯泡的额定电压为 $2.5V$ 。开关、滑动变阻器、电流表、电压表各一个、导线若干。



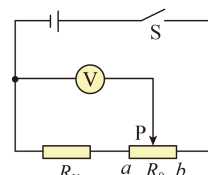
甲



乙



丙



丁

(1)如图甲所示电路，经检查发现有一根导线连接错误。请在错误的导线上打“×”，并用笔画线代替导线，将电路连接正确。

(2)正确连接电路后进行实验，闭合开关 S 前，滑动变阻器的滑片移到最_____端。闭合开关，改变滑片的位置进行实验，并记录数据。小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，则小灯泡正常发光时的电阻为_____ Ω （小数点后保留一位小数）；他继续向左移动滑动变阻器的滑片，当电压表的示数为 $3V$ 时，小明根据所学知识，计算出小灯泡的实际功率可能为_____ W （选填“ 0.9 ”、“ 1.0 ”或“ 1.08 ”）。

(3)小明又将小灯泡换成定值电阻进行多次实验，记录多组数据，小明根据收集的数据绘制出的 $I-U$ 图像如图丙所示，则_____图线是小灯泡的 $I-U$ 图像。图像中 A 、 B 两点电阻的大小关系为 R_A _____ R_B （选填“大于”、“等于”或“小于”）。

(4)小明又设计了一个测量未知电阻 R_x 阻值的电路，如图丁所示，已知变阻器 R_0 的最大阻值为 20Ω ，电源电压恒定但未知，实验步骤如下：

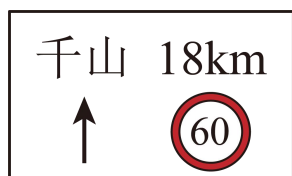
①闭合开关 S ，当变阻器滑片 P 在 a 端时，电压表的示数为 $1.5V$ ；

②闭合开关 S，当变阻器滑片 P 在 b 端时，电压表的示数为 4.5V；

③根据实验测得的数据可知 $R_x = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。

五、综合应用题（本题共 3 小题，共 22 分）

22. 2026 鞍山市民免费游千山（3 月 18 日—4 月 3 日），鞍山全域（含海城、台安、岫岩）居民均可享受。小明家距离千山大约 30 km，一家人决定自驾去千山。行驶过程中小明看到了如图所示的标志牌。已知车和人的总质量为 $1.5 \times 10^3 \text{ kg}$ ，轮胎与地面接触总面积为 600 cm^2 ，汽车在行驶过程中受到的牵引力为 1500 N，已知该汽车效率为 30%，汽油的热值为 $4.5 \times 10^7 \text{ J/kg}$ 。（ $g = 10 \text{ N/kg}$ ）求：



(1)在遵守交通法规的前提下，从标志牌处到千山至少需要多少分钟；

(2)汽车静止时对水平地面的压强；

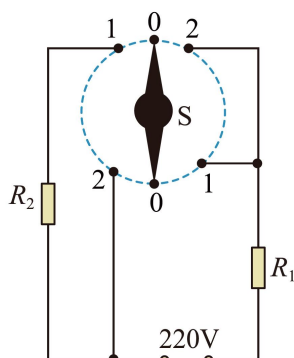
(3)从标志牌处到千山这段时间内牵引力做的功；

(4)从标志牌处到千山消耗汽油的质量。

23. 如图甲是某食堂购置的一种加热餐台，通电后，加热容器中的水为上方饭菜提供所需的热量。加热器简化电路如图乙所示，旋转开关 S 分别连通 0、1、2 触点，可实现加热器的断电、快速加热、保温多挡位功能调节。 R_1 、 R_2 是定值电阻。容器内水的质量为 5kg，比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ ，加热器使用的电源电压恒为 220V，加热器快速加热时的功率为 2000W，保温时的功率为 400W。求：



甲



乙

(1) R_1 和 R_2 的阻值；

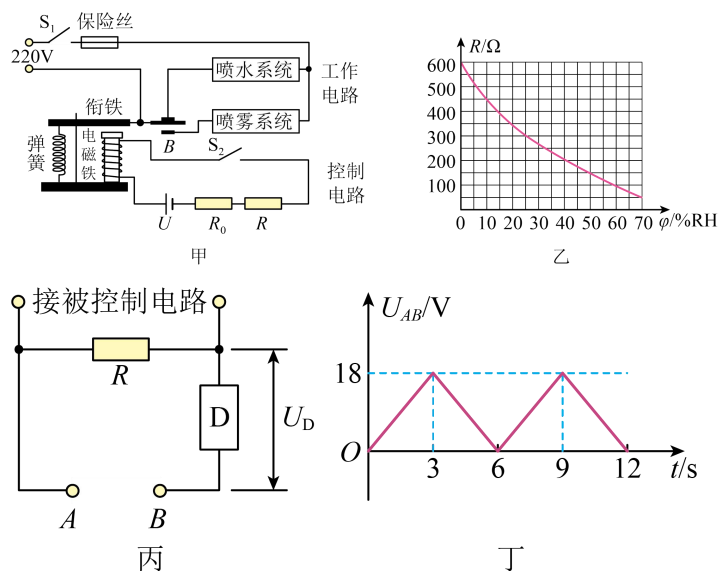
(2)加热器使用快速加热挡工作 10min，使水温升高 40°C 时，水吸收的热量；

(3)加热器使用快速加热挡工作 10min，消耗的电能。

24. 阅读材料，回答问题。

智能温室湿度调控系统

智慧农业生态园里的智能温室，采用湿度自动调控电路来精准调控作物生长环境，同时提升种植效率与农产品品质。如图甲所示，是某智能温室的湿度自动调控电路，分为工作电路和控制电路。已知电源 $U = 9\text{V}$ 、定值电阻 $R_0 = 150\Omega$ 。电磁铁磁性强弱决定衔铁的切换。图乙是湿敏电阻 R 的阻值随相对湿度 φ （空气中含有水蒸气的百分比）变化的图像。图丙为该智能温室喷水系统断续工作的模拟电路，由定值电阻 $R = 4\Omega$ 和电子元件 D 串联组成， A 、 B 两端输入周期性电压；图丁是工作电路中某部分电压 U_{AB} 随时间 t 变化的图像。



(1)当控制电路中的电流增大到一定程度时，衔铁会被吸引，_____系统工作。此时电磁铁的上端为_____极。

(2)如果花棚的湿度小于 50%时喷雾系统启动，则控制电路的启动电流为_____A。当使用时间长以后，控制电路的电压 U 会降低，这时花棚所控制的最高湿度会_____（选填“上升”“下降”或“不变”）。

(3)已知喷水模拟电路中，当 $U_{AB} < 8\text{V}$ 时，电子元件 D 两端电压 $U_D = U_{AB}$ ；当 $U_{AB} > 8\text{V}$ 时， U_D 保持 8V 不变。则 $t = 3\text{s}$ 时电阻 R 的电功率为_____W。当 R 的电功率满足 $P \geq 9\text{W}$ 时，水泵启动喷水，该电路工作 15min ，喷水时间共为_____s。

1. C

【详解】A. 一切发声都由物体振动产生，鼓和镲发出的声音也是振动产生的，故 A 错误；
B. 不同发声体的材料、结构不同，发出声音的音色不同，人们分辨鼓和镲的声音是依据音色不同，不是响度，故 B 错误；
C. 声音传播需要介质，日常生活中我们听到的声音主要是通过空气传播的，鼓声和镲声是通过空气传入人耳的，故 C 正确；
D. 人们通过声音得到车行驶距离的信息，说明声音可以传递信息，不是传递能量，故 D 错误。
故选 C。

2. B

【详解】首先明确：霜是空气中的水蒸气遇冷直接从气态变为固态，属于凝华现象，再分析各选项：
A. 雾是水蒸气遇冷液化成小水滴，属于液化，故 A 不符合题意；
B. 雪是高空中水蒸气遇冷直接凝华成固态小冰晶，属于凝华，和霜的物态变化相同，故 B 符合题意；
C. 露是水蒸气遇冷液化成小水滴，属于液化，故 C 不符合题意；
D. 冰是液态水凝固形成的，属于凝固，故 D 不符合题意。
故选 B。

3. D

【详解】A. 橡胶是绝缘体，但绝缘体不是在任何条件下都不导电，条件改变时绝缘体也可以导电，故 A 错误；
B. 手表的芯片主要是由半导体材料制成，不是超导材料，故 B 错误；
C. 铜的导电性能比铁好，铜比铁更适合做手表内部的导线，故 C 错误；
D. 发光二极管的主要制作材料是半导体，因此屏幕的发光二极管主要由半导体材料制成，故 D 正确。
故选 D。

4. B

【详解】A. “刷脸机”的镜头相当于一个凸透镜，对光会聚而成像，故 A 错误；
B. “刷脸机”的镜头的工作原理与照相机相同，“刷脸”时，人要在凸透镜的二倍焦距之外，故 B 正确；

- C. “刷脸机”的镜头的工作原理与照相机相同，成倒立、缩小的实像，故 C 错误；
- D. 凸透镜成实像时，物近像远像变大，要使屏幕上自己的像变大，需靠近“刷脸机”镜头，故 D 错误。

故选 B。

5. C

【详解】A. 湿手拨动开关时，水会导电，容易引发触电事故，不符合安全用电原则，故 A 不符合题意；

B. 多个大功率用电器同时接一个插座，会使电路总功率过大，导致电流过大，容易引发过载甚至火灾，不符合安全用电原则，故 B 不符合题意；

C. 三孔插座接保护线（地线），能在用电器金属外壳漏电时，将电流导入大地，防止人体触电，符合安全用电原则，故 C 符合题意；

D. 家庭电路中的开关应接在相线上，这样开关断开时，用电器与相线断开连接，更安全；接在中性线上无法切断相线的供电，不符合安全用电原则，故 D 不符合题意。

故选 C。

6. A

【详解】A. 烧水时，水吸收热量，内能增加，通过热传递的方式改变水的内能，故 A 正确；

B. 泡茶时，热水把热量传递给了茶叶，温度不能传递，故 B 错误；

C. 泡茶时，茶叶吸收了热量，温度升高，茶叶的内能增大，故 C 错误；

D. 茶水变冷后，其温度降低，内能变小，但是不为零，故 D 错误。

故选 A。

7. ABC

【详解】A. 滑行过程中，苏翊鸣需要克服空气阻力、雪面摩擦力做功，机械能不断转化为内能，因此从 A 到 D，机械能逐渐减小，故 A 正确；

B. 苏翊鸣在最高点 C 时，竖直方向速度为零，但仍有水平方向的运动速度，因此总速度不为零，故 B 正确；

C. 从 A 到 B 加速滑行时，高度降低、重力势能减小，速度增大、动能增加，重力势能主要转化为动能，故 C 正确；

D. 一对平衡力需要满足“同体、等大、反向、共线”，斜坡上下滑时，重力竖直向下，支持力垂直斜坡向上，两个力既不共线也不反向，大小也不相等，不是平衡力，故 D 错误。

故选 ABC。

8. CD

【详解】A. 探究电流与电压的关系需要控制电阻大小不变，小灯泡的电阻会随温度变化而改变，无法保持电阻恒定，因此不能用小灯泡替代定值电阻，故 A 错误；

B. 探究电流与电阻的关系实验中，需要控制定值电阻两端电压不变，滑动变阻器的主要作用是保持定值电阻两端电压不变，不是改变电压，故 B 错误；

C. 探究串联电路电压的规律属于探究规律类实验，多次测量的目的是避免偶然性，寻找普遍规律，故 C 正确；

D. 探究影响电阻大小的因素时，研究单个因素对电阻的影响，控制其他因素不变，用到了控制变量法；电阻大小无法直接观察，通过电流表示数/小灯泡亮度间接反映电阻大小，用到了转换法，故 D 正确。

故选 CD。

9. BCD

【详解】A. 由于容器形状，原来水面相平时，甲中水的体积 $V_{\text{水甲}} > V_{\text{水乙}}$ ，总重力

$$G_{\text{总甲}} = G_{\text{杯}} + G_{\text{水甲}} + G_A + G_B > G_{\text{总乙}} = G_{\text{杯}} + G_{\text{水乙}} + G_A + G_B$$

物体静止，压力等于重力，容器对桌面压强 $p = \frac{F}{S}$ ， S 相同，因此 $p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$ ，故 A 错误；

B. 乙图中剪断细线，若 B 下沉，说明 $G_B > F_{\text{浮B}}$ ，原来 A 受力 $F_{\text{浮A}} = G_A + F_{\text{B拉}}$ ，又因为

$$F_{\text{B拉}} = G_B - F_{\text{浮B}} > 0$$

剪断后拉力消失，A 浮力大于重力，A 上浮，排开水的体积减小，最终浮力减小，故 B 正确；

C. 甲、乙中，AB 整体均漂浮，A、B 排开的水的体积是相同的；由于乙杯上窄下宽，所以乙中液面升高的高度大，根据 $p = \rho_{\text{水}}gh$ 可知，甲容器底部受到水的压强小于乙容器底部受到水的压强，故 C 正确；

D. 图乙中若 AB 之间细线的拉力为零，这说明 B 在水中是悬浮的，根据物体浮沉条件可知，物体 B 的密度等于水的密度，故 D 正确。

故选 BCD。

10. 相互 静止

【详解】[1]往纸杯里倒些水，水从吸管喷出时，水给空气一个向后的力，由于力的作用是

相互的，故空气给水一个向前的力，故纸杯船就会前进。

[2]以纸杯为参照物，纸餐盘与纸杯没有位置的变化，故以纸杯为参照物，纸餐盘是静止的。

11. 变小 变小

【详解】[1]质量是指物体所含物质的多少，书写过程中，墨水被不断压出，所含物质减少，笔芯内墨水的质量不断变小。

[2]“太空圆珠笔”采用密封式的气压笔芯，上部充有氮气，书写过程中，依靠气体的压力将墨水推向笔尖，笔芯内氮气的质量不变，体积变大，由 $\rho = \frac{m}{V}$ 知道，氮气的密度变小。

12. 属于 上升

【详解】上端开口，下端连通的容器叫做连通器，故玻璃杯可以看作是一个连通器；图 2 中 B 球密闭，内部气体压强基本不变，外界大气压变小时，玻璃球 B 内部气体压强大于外界大气压，此时 A 管液面上升。

13. 电磁波 二次

【详解】通信卫星传递电视信号，依靠的是电磁波。电磁波可以在真空中传播，因此能通过卫星将春晚信号传到全国各地；电能是由煤炭、水能、核能等一次能源转化而来的，因此属于二次能源。

14. 导体 大地流向人手

【详解】[1]静电释放器的作用是将人体所带静电导走，因此其材质需能导电，故为导体。
[2]电流的方向是正电荷定向移动的方向，与负电荷定向移动的方向相反。人体带负电时，负电荷会从人手流向大地，因此电流方向是从大地流向人手。

15. 6 2.5

【详解】[1]断开开关 S_1 、 S_2 时，滑动变阻器 R_0 与灯泡 L_2 串联，电压表测 L_2 两端电压；由乙图可知，滑动变阻器的最大阻值 $R_{0\max} = 20\Omega$ ；当 R_0 接入最大阻值时，电流最小，对应丙图数据 $I_{\text{小}} = 0.25\text{A}$ ， $U_{L_2} = 1\text{V}$ ，根据串联电路电压规律，电源电压

$$U = U_{L_2} + I_{\text{小}} R_{0\max} = 1\text{V} + 0.25\text{A} \times 20\Omega = 6\text{V}$$

[2]闭合开关 S_1 、 S_2 时，滑动变阻器 R_0 与 L_1 并联，电流表测干路电流；当 $R_0 = 20\Omega$ 时，干路

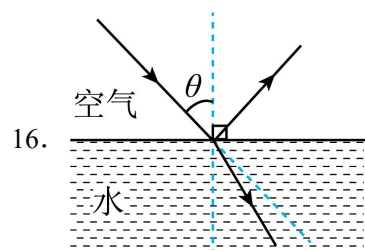
$$\text{电流 } I = 0.9\text{A}, R_0 \text{ 支路电流 } I_{R_0} = \frac{U}{R_0} = \frac{6\text{V}}{20\Omega} = 0.3\text{A}$$

$$L_1 \text{ 支路电流 } I_{L_1} = I - I_{R_0} = 0.9\text{A} - 0.3\text{A} = 0.6\text{A}$$

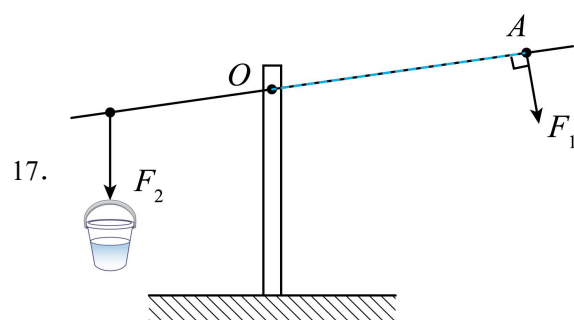
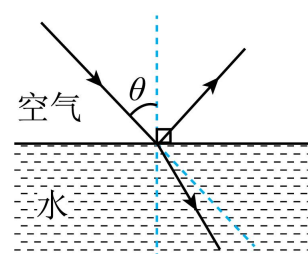
电路安全限制：电流表量程 $0 \sim 3\text{A}$ ，干路电流最大为 3A ，滑动变阻器允许最大电流 3A 。

当 R_0 最小为 R ，此时电流最大，由干路电流限制 $I_{\text{总}} = I_{L1} + \frac{U}{R} = 0.6\text{A} + \frac{6\text{V}}{R} = 3\text{A}$

解得 $R = 2.5\Omega$



【解析】【小题 1】根据光的反射规律（反射角等于入射角），以及折射规律（当光从空气中写射入水中时，折射角小于入射角），光路如下图所示：



【详解】根据杠杆平衡条件，最小动力对应最长动力臂，连接支点 O 与作用点 A ，此线段为最长力臂。过作用点 A 向下作该线段的垂线，即为最小动力 F_1 ；水桶对杠杆竖直向下的拉力为杠杆受到的阻力 F_2 ，作用点在杠杆左端的悬挂点上。

18. (1)便于确定像的位置

(2) 不同 平面镜所成的像与物大小相等

(3)不发生

(4) 只做了一次实验，具有偶然性，不能得到普遍规律。 三次实验蜡烛到玻璃板的距离都相等，实验数据单一，不能得到普遍规律。

【详解】(1) 为了便于确定像的位置，达到实验效果，在水平桌上铺一张白纸，纸上垂直放

一块平板玻璃板作为平面镜。

(2) 从玻璃板前面的不同位置看去，蜡烛 B 与蜡烛 A 的像完全重合，这说明平面镜所成的像与物大小相等。

(3) 平面镜成像中，像与物关于镜面对称。当玻璃板沿 CD 方向水平向右平移时，蜡烛 A 到镜面的垂直距离不变，所以蜡烛 A 的像相对于桌面不发生移动。

(4) [1]小明只做了一次实验，具有偶然性，不能得到普遍规律。

[2]小华三次实验蜡烛到玻璃板的距离都相等，实验数据单一，不能得到普遍规律。

19. (1)自下而上

(2)94

(3)丙

(4)持续吸热

(5)C

【详解】(1) 酒精灯需用外焰加热，所以要先放好酒精灯，再固定铁圈的高度；而温度计的玻璃泡要全部浸没到液体中，但不能碰到容器壁和容器底，所以放好烧杯后，再调节温度计的高度；即按照自下而上的顺序进行。

(2) 由图甲可知，每一个大格代表 10°C ，每一个小格代表 1°C ，分度值是 1°C ，温度计的示数是 94°C 。

(3) 第 1.5min 水还未沸腾。图乙中气泡在上升过程中体积逐渐增大，是沸腾时的现象；图丙中，气泡在上升过程中体积逐渐减小，是沸腾前的现象，所以图丙符合题意。

(4) 撤去酒精灯后，水无法继续吸热而停止沸腾，所以水沸腾的条件时达到沸点、持续吸热。

(5) 仅将水的质量增加，沸腾前水的升温过程需要的时间变长，同时水的沸点不变，所以 c 图线符合要求。

故选 C。

20. (1)二力平衡

(2)压力大小

(3)接触面积大小

(4) BD $(m_1 - m_3)g$ 变小

【详解】(1) 实验中匀速拉动木块时，木块做匀速直线运动，受到的拉力和滑动摩擦力是一

对平衡力，大小相等，因此实验原理是二力平衡。

(2) 乙、丙实验中，接触面粗糙程度相同，丙对接触面的压力更大，滑动摩擦力更大，因此可得结论：滑动摩擦力大小与压力大小有关。

(3) 丙、丁实验中，接触面粗糙程度、接触面受到的压力都相同，仅接触面积大小不同，最终滑动摩擦力大小相等，因此可得结论：滑动摩擦力大小与接触面积大小无关。

(4) A. 改进装置中，甲始终静止，受力始终平衡，不需要匀速拉动长木板，故 A 不符合题意；

B. 测量滑动摩擦力需要乙和长木板发生相对运动，产生滑动摩擦力，故 B 符合题意；

C. 实验对甲、乙质量大小没有要求，故 C 不符合题意；

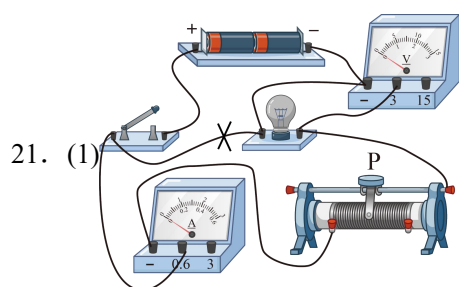
D. 连接乙的绳子必须保持水平，才能保证拉力大小等于滑动摩擦力，若绳子倾斜，拉力方向改变，测量结果出错，故 D 符合题意。

故选 BD。

对甲受力分析：甲静止，受向下的重力 m_1g 、向上的绳子拉力 F ，向上的支持力（大小等于电子秤的压力 m_3g ），由平衡关系： $m_1g = m_3g + F$ ，得拉力 $F = (m_1 - m_3)g$ ；乙受力平衡，

滑动摩擦力大小等于绳子拉力，因此 $f = (m_1 - m_3)g$ ；

乙上增加砝码后，乙对接触面的压力变大，滑动摩擦力变大，绳子拉力变大，甲对电子秤的总压力变小，因此电子秤的示数会变小。



(2) 右 8.3 1.0

(3) ① 小于

(4) 10

【详解】(1) 错误是连接小灯泡左接线柱和开关左接线柱的导线，在该导线上打×，将小灯泡左接线柱改接到电压表的负接线柱，使电压表并联在小灯泡两端。据此作图。

(2) [1] 闭合开关前，滑动变阻器需要调到接入阻值最大处，图中滑动变阻器接左下接线柱，滑片移到最右端时接入电阻最大。

[2]小灯泡额定电压为 2.5V，电流表选 0~ 0.6A 量程，分度值 0.02A，图乙示数为 0.3A，由

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2.5V}{0.3A} \approx 8.3\Omega$$

[3]小灯泡电阻随温度升高而增大，当电压为 3V 时：若电阻不变，功率

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{(3V)^2}{8.3\Omega} \approx 1.08W$$

但实际电阻大于 8.3Ω ，因此 $P' < 1.08W$ ；又电压升高电流增大， $I' > 0.3A$ ，

$$P' = UI' > UI = 3V \times 0.3A = 0.9W$$

因此实际功率只能是 1.0W。

(3) [1]小灯泡电阻随温度（电压）升高而增大，因此 $I-U$ 图像是曲线，定值电阻的 $I-U$ 是过原点的直线，因此①是小灯泡的 $I-U$ 图像。

[2]②是定值电阻的图线，阻值不变，因此图中与 A 点电压相等点的阻值与 B 点电阻相比， A 点的电流大，可知 $R_A = \frac{U}{I_A} < R_B = \frac{U}{I_B}$ 。

(4) 滑片 P 在 b 端时，电压表测电源总电压，因此电源电压 $U = 4.5V$ ；滑片在 a 端时，

电压表测 R_x 电压 $U_x = 1.5V$ ，此时 R_0 两端电压 $U_0 = 4.5V - 1.5V = 3V$

$$\text{串联电流相等 } I_0 = \frac{U_0}{R_0} = \frac{3V}{20\Omega} = 0.15A$$

$$\text{因此 } R_x = \frac{U_x}{I_0} = \frac{1.5V}{0.15A} = 10\Omega$$

22. (1)

18min

(2)

$2.5 \times 10^5 \text{ Pa}$

(3)

$2.7 \times 10^7 \text{ J}$

(4)

2kg

【详解】(1) 由标志牌可知，此处到千山的路程 $s = 18\text{km}$ ，允许的最大行驶速度 $v = 60\text{km/h}$ ，

根据速度公式 $v = \frac{s}{t}$ 变形计算最短时间 $t = \frac{s}{v} = \frac{18\text{km}}{60\text{km/h}} = 0.3\text{h} = 0.3 \times 60\text{min} = 18\text{min}$

(2) 汽车静止在水平地面，对地面的压力等于总重力，先计算总重力：

$$G = mg = 1.5 \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 1.5 \times 10^4 \text{ N}$$

$$\text{汽车对水平地面压力 } F = G = 1.5 \times 10^4 \text{ N}$$

$$\text{受力面积单位: } S = 600 \text{ cm}^2 = 0.06 \text{ m}^2$$

$$\text{汽车静止时对水平地面的压强 } p = \frac{F}{S} = \frac{1.5 \times 10^4 \text{ N}}{0.06 \text{ m}^2} = 2.5 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$(3) \text{ 从标志牌处到千山这段路程 } s = 18 \text{ km} = 18000 \text{ m}$$

$$\text{牵引力做的功 } W = F_{\text{牵}} s = 1500 \text{ N} \times 18000 \text{ m} = 2.7 \times 10^7 \text{ J}$$

$$(4) \text{ 汽油完全燃烧放出的总热量 } Q_{\text{放}} = \frac{W}{\eta} = \frac{2.7 \times 10^7 \text{ J}}{0.3} = 9 \times 10^7 \text{ J}$$

$$\text{消耗汽油的质量 } m_{\text{汽油}} = \frac{Q_{\text{放}}}{q} = \frac{9 \times 10^7 \text{ J}}{4.5 \times 10^7 \text{ J/kg}} = 2 \text{ kg}$$

$$23. (1) R_1 = 24.2 \Omega; R_2 = 96.8 \Omega$$

$$(2) 8.4 \times 10^5 \text{ J}$$

$$(3) 1.2 \times 10^6 \text{ J}$$

【详解】(1) S 接 2 时, 只有 R_1 接入电路, 总电阻最小, 电源电压不变, 由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知,

此时功率最大, 为快速加热挡; S 接 1 时, R_1 与 R_2 串联, 总电阻最大, 功率最小, 为保温挡。

$$\text{快速加热挡 } R_1 = \frac{U^2}{P_{\text{加热}}} = \frac{(220 \text{ V})^2}{2000 \text{ W}} = 24.2 \Omega$$

$$\text{对保温挡, 串联总电阻 } R_{\text{总}} = \frac{U^2}{P_{\text{保温}}} = \frac{(220 \text{ V})^2}{400 \text{ W}} = 121 \Omega$$

$$R_2 = R_{\text{总}} - R_1 = 121 \Omega - 24.2 \Omega = 96.8 \Omega$$

$$(2) \text{ 水吸收的热量 } Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 5 \text{ kg} \times 40^\circ\text{C} = 8.4 \times 10^5 \text{ J}$$

$$(3) \text{ 加热器使用快速加热挡工作 } 10 \text{ min, 消耗的电能 } W = P_{\text{加热}} t = 2000 \text{ W} \times 10 \times 60 \text{ s} = 1.2 \times 10^6 \text{ J}$$

$$24. (1) \quad \text{喷雾} \quad \text{S}$$

$$(2) \quad 0.03 \quad \text{上升}$$

$$(3) \quad 25 \quad 200$$

【详解】(1) [1] 当控制电路电流增大, 电磁铁磁性增强, 衔铁被吸下后, 工作电路中喷雾系统的电路接通, 因此喷雾系统工作。

[2]根据安培定则：电流从电磁铁下端流入，右手握住螺线管，四指沿电流方向，大拇指指向下端（N 极），因此电磁铁上端为 S 极。

(2) [1]由图乙可知，湿度为 50%时，湿敏电阻 $R=150\Omega$ ；控制电路总电阻

$$R_{\text{总}} = R_0 + R = 150\Omega + 150\Omega = 300\Omega$$

$$\text{根据欧姆定律 } I = \frac{U}{R_{\text{总}}} = \frac{9V}{300\Omega} = 0.03A$$

即启动电流为 0.03A。

[2]电磁铁吸下衔铁需要的临界电流不变，当控制电路电压 U 降低后，根据 $I = \frac{U}{R_{\text{总}}}$ ，要达到临界电流，总电阻需要更小，因此湿敏电阻 R 需要更小；由图乙可知，湿敏电阻越小，对应相对湿度越大，因此花棚所控制的最高湿度会上升。

(3) [1] 由图丁可知， $t=3s$ 时 $U_{AB}=18V > 8V$

因此 U_D 保持 8V 不变，定值电阻 R 两端电压 $U_R = U_{AB} - U_D = 18V - 8V = 10V$

$$\text{根据电功率公式 } P = \frac{U_R^2}{R} = \frac{(10V)^2}{4\Omega} = 25W$$

即此时电阻功率为 25W。

$$[2] \text{ 当 } P \geq 9W \text{ 时，由 } P = \frac{U^2}{R} \text{ 得 } R \text{ 两端最小电压 } U_R = \sqrt{PR} = \sqrt{9W \times 4\Omega} = 6V$$

$$\text{此时 } U_{AB} = U_R + U_D = 6V + 8V = 14V$$

即 $U_{AB} \geq 14V$ 时水泵喷水。

由图丁可知， U_{AB} 的周期为 6s，一个周期内， $U_{AB} \geq 14V$ 的总时间为 $\frac{4}{3}s$ 。电路工作

$$15 \text{ min} = 900s$$

$$\text{共包含 } \frac{900s}{6s} = 150 \text{ 个周期}$$

$$\text{因此总喷水时间为 } 150 \times \frac{4}{3}s = 200s$$